Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.
Đính chính I.10, I.12, II.4c/d đã duyệt; bản gốc được giữ để đối chiếu.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) là đường thẳng nào trong các đường thẳng sau?

A. SA. **B.** SB. **C.** SD. **D.** AC.

Lời giải

Vì S và B là hai điểm chung của hai mặt phẳng nên $(SAB)\cap(SBC)=SB$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho 2 đường thẳng a,b cắt nhau và không đi qua điểm A. Xác định được nhiều nhất bao nhiêu mặt phẳng bởi a,b và A?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Lời giải

Có 3 mặt phẳng gồm $(a,b),(A,a),(A,b)$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Một hình chóp có đáy là ngũ giác có số mặt và số cạnh lần lượt là

A. 6 mặt, 8 cạnh. **B.** 6 mặt, 12 cạnh. **C.** 6 mặt, 10 cạnh. **D.** 5 mặt, 10 cạnh.

Lời giải

Hình chóp có đáy là ngũ giác có:

- 6 mặt gồm 5 mặt bên và 1 mặt đáy.
- 10 cạnh gồm 5 cạnh bên và 5 cạnh đáy.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Một mặt phẳng hoàn toàn được xác định nếu biết nó thoả điều kiện nào sau đây?

A. Đi qua ba điểm bất kỳ.

B. Đi qua một đường thẳng và một điểm.

C. Đi qua hai đường thẳng cắt nhau.

D. Đi qua bốn điểm bất kỳ trong không gian.

Lời giải

Một mặt phẳng hoàn toàn được xác định nếu biết nó đi qua hai đường thẳng cắt nhau.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho bốn điểm không đồng phẳng, ta có thể xác định được nhiều nhất bao nhiêu mặt phẳng phân biệt từ bốn điểm đã cho?

A. 3. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 6.

Lời giải

Do bốn điểm không đồng phẳng nên không tồn tại bộ ba điểm thẳng hàng trong số bốn điểm đó. Cứ ba điểm không thẳng hàng xác định một mặt phẳng nên số mặt phẳng phân biệt có thể lập được từ bốn điểm đã cho là $C_4^3 = 4$..

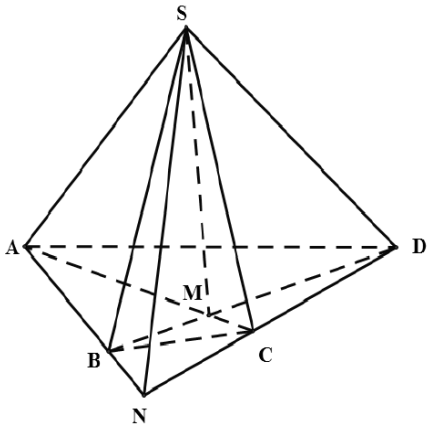
PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $AC \cap BD = M$ và $AB \cap CD = N$. Giao tuyến của mặt phẳng (SAC) và mặt phẳng (SBD) là đường thẳng nào trong các đường thẳng sau?

A. SN. **B.** SM. **C.** SB. **D.** SC.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)



Giao tuyến của mặt phẳng (SAC) và mặt phẳng (SBD) là đường thẳng SM..

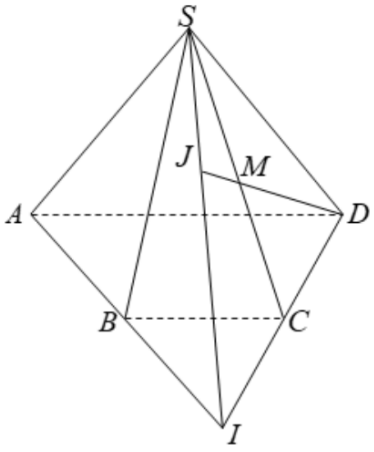
Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD$ $AD//BC$. Gọi I là giao điểm của AB và DC, M là trung điểm SC. DM cắt mặt phẳng (SAB) tại J. Khẳng định nào sau đây **sai**

A. S, I, J thẳng hàng. **B.** $DM \subset mp(SCI)$. **C.** $JM \subset mp(SAB)$. **D.** $SI = (SAB) \cap (SCD)$.

Lời giải



- S, I, J thẳng hàng vì ba điểm cùng thuộc hai mp (SAB) và (SCD) nên A đúng.
- $M \in SC \Rightarrow M \in (SCI)$ nên $DM \subset mp(SCI)$ vậy B đúng.
- $M \notin (SAB)$ nên $JM \not\subset mp(SAB)$ vậy C sai.
- Hiển nhiên D đúng theo giải thích **A.**

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Trong mp(α), cho bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Điểm $S \notin mp(\alpha)$. Có mấy mặt phẳng tạo bởi S và hai trong số bốn điểm nói trên?

A. 4. **B.** 5. **C.** 6. **D.** 8.

Lời giải

Điểm S cùng với hai trong số bốn điểm A, B, C, D tạo thành một mặt phẳng, từ bốn điểm ta có 6 cách chọn ra hai điểm, nên có tất cả 6 mặt phẳng tạo bởi S và hai trong số bốn điểm nói trên.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho tứ diện $ABCD$. G là trọng tâm tam giác BCD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (ACD) và (GAB) là:

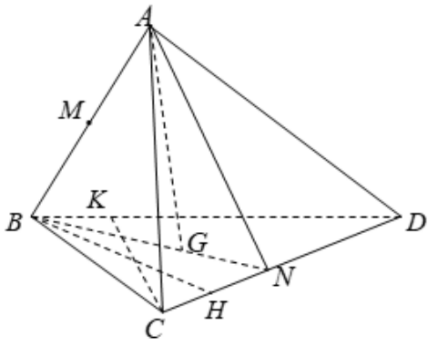
A. AM, M là trung điểm AB. **B.** AN, N là trung điểm CD.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

C. AH, H là hình chiếu của B trên CD. **D.** AK, K là hình chiếu của C trên BD.

Lời giải



A là điểm chung thứ nhất của (ACD) và (GAB)

G là trọng tâm tam giác BCD, N là trung điểm CD nên $N \in BG$ nên N là điểm chung thứ hai của (ACD) và (GAB). Vậy giao tuyến của hai mặt phẳng (ACD) và (GAB) là AN.

PHẦN I · CÂU 10

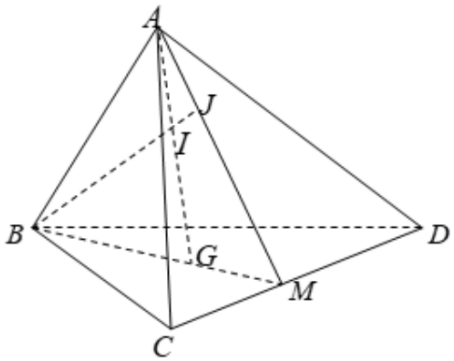
Đính chính được Thành duyệt: câu hỏi là "khẳng định nào sau đây không luôn đúng?". Các dữ kiện, phương án và hình nguồn giữ nguyên. Chọn C.

Câu 10: Cho tứ diện $ABCD$. G là trọng tâm tam giác BCD, M là trung điểm CD, I là điểm trên đoạn thẳng AG, BI cắt mặt phẳng (ACD) tại J. Khẳng định nào sau đây không luôn đúng?

A. $AM = (ACD) \cap (ABG)$. **B.** A, J, M thẳng hàng.

C. J là trung điểm AM. **D.** $DJ = (ACD) \cap (BDJ)$.

Lời giải



Ta có $A \in (ACD) \cap (ABG)$, $\begin{cases} M \in BG \\ M \in CD \end{cases} \Rightarrow M \in (ACD) \cap (ABG)$ nên $AM = (ACD) \cap (ABG)$.

Nên $AM = (ACD) \cap (ABG)$ vậy A đúng.

A, J, M cùng thuộc hai mặt phẳng phân biệt (ACD),(ABG) nên A, J, M thẳng hàng, vậy B đúng.

Vì I là điểm tùy ý trên AG nên J không phải lúc nào cũng là trung điểm của AM.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

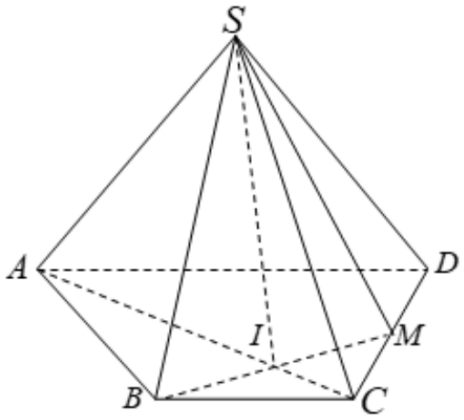
PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD$ $(AD \parallel BC)$. Gọi M là trung điểm CD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (MSB) và (SAC) là:

A. SI, I là giao điểm AC và BM.
B. SJ, J là giao điểm AM và BD.
C. SO, O là giao điểm AC và BD.
D. SP, P là giao điểm AB và CD.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)



S là điểm chung thứ nhất của (MSB) và (SAC).

I là giao điểm của AC và BM nên $I \in AC$, $I \in BM$ do đó I là điểm chung thứ hai của (MSB) và (SAC). Vậy giao tuyến của hai mặt phẳng (MSB) và (SAC) là SI.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 12

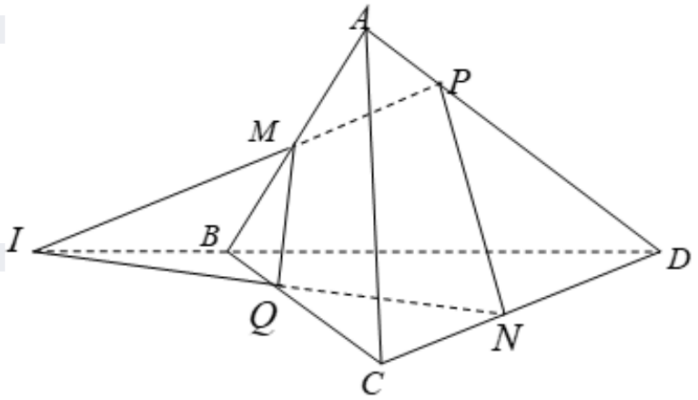
Đính chính được Thành duyệt: P,Q nằm bên trong AD,BC tương ứng, không trùng đầu mút. Các dữ kiện còn lại giữ nguyên. Chọn B.

Câu 12: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AB và CD. Mặt phẳng (α) qua MN cắt AD và BC lần lượt tại P, Q. Biết MP cắt NQ tại I. Ba điểm nào sau đây thẳng hàng?

P, Q nằm bên trong AD, BC (không trùng đầu mút).

A. I, A, C. **B.** I, B, D. **C.** I, A, B. **D.** I, C, D.

Lời giải



Ta có MP cắt NQ tại $I \Rightarrow \begin{cases} I \in MP \\ I \in NQ \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I \in (ABD) \\ I \in (CBD) \end{cases}$.

$\Rightarrow I \in (ABD) \cap (CBD)$.

$\Rightarrow I \in BD$.

Vậy I, B, D thẳng hàng.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Trong không gian, cho hai đường thẳng a, b và mặt phẳng (P).

a) Nếu a đi qua một điểm thuộc (P) thì a nằm trong (P).

b) Nếu a đi qua hai điểm phân biệt thuộc (P) thì a nằm trong (P).

c) Nếu a và b cùng nằm trong (P) thì giao điểm (nếu có) của a và b cũng thuộc (P).

d) Nếu a nằm trong (P) và a cắt b thì b nằm trong (P).

Lời giải

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

a) Nếu a chứa một điểm nằm trong (P) thì a **chưa chắc nằm trong** (P) **mà** a **có thể cắt** (P)

b) Nếu a chứa hai điểm phân biệt thuộc (P) thì a nằm trong (P).

c) Nếu a và b cùng nằm trong (P) thì giao điểm (nếu có) của a và b cũng nằm trong (P).

d) Nếu a nằm trong (P) và a cắt b thì b chưa chắc nằm trong (P) mà b có thể cắt (P).

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hình tứ diện $ABCD$.

a) Các điểm $A;B;C;D$ là các đỉnh của hình tứ diện $ABCD$.

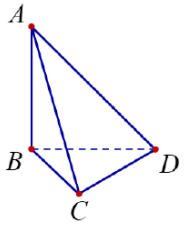
b) Các đoạn thẳng $AB;AC;BC$ được gọi là các cạnh bên của hình tứ diện $ABCD$.

c) Có ba cặp cạnh đối diện là: AB và CD; AC và BD; AD và BC.

d) Có ba cặp đỉnh đối diện với mặt.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai



a) $A;B;C;D$ là các đỉnh của hình tứ diện $ABCD$ nên a đúng.

b) Các đoạn thẳng $AB;AC;AD;BC;BD;CD$ được gọi là các cạnh của hình tứ diện $ABCD$ nên b sai.

c) Hình tứ diện $ABCD$ có ba cặp cạnh đối diện là: AB và CD; AC và BD; AD và BC nên c đúng.

d) Hình tứ diện $ABCD$ có: đỉnh A đối diện với mặt (BCD); đỉnh B đối diện với mặt (ACD); đỉnh C đối diện với mặt (ABD); đỉnh D đối diện với mặt (ABC) nên d sai.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$, biết AB cắt CD tại E, AC cắt BD tại F trong mặt phẳng đáy.

a) Đường thẳng EF nằm trong mặt phẳng $(ABCD)$.

b) AB là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và $(ABCD)$.

c) SF là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD), SE là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).

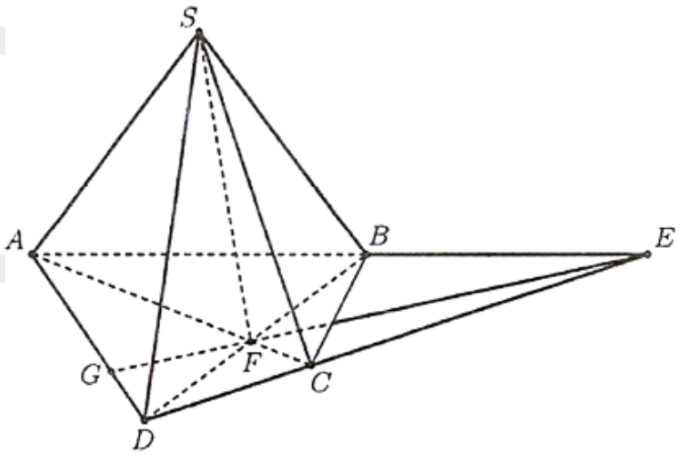
d) Gọi $G = EF \cap AD$ khi đó, SG giao tuyến của mặt phẳng (SEF) và mặt phẳng (SAD).

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)



Ta có: $E = AB \cap CD \Rightarrow E \in AB, AB \subset (ABCD) \Rightarrow E \in (ABCD)$.

Tương tự: $F = AC \cap BD \Rightarrow F \in AC, AC \subset (ABCD) \Rightarrow F \in (ABCD)$. Vậy $EF \subset (ABCD)$.

Dễ thấy A là điểm chung của hai mặt phẳng (SAB) và $(ABCD)$, B cũng là điểm chung của hai mặt phẳng (SAB) và $(ABCD)$.

Suy ra $AB = (SAB) \cap (ABCD)$.

Dễ thấy S là điểm chung của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD).

Ta có: $\begin{cases} E \in AB, AB \subset (SAB) \\ E \in CD, CD \subset (SCD) \end{cases} \Rightarrow E \in (SAB) \cap (SCD)$.

Vậy $SE = (SAB) \cap (SCD)$.

Dễ thấy S là điểm chung của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).

Ta có: $\begin{cases} F \in AC, AC \subset (SAC) \\ F \in BD, BD \subset (SBD) \end{cases} \Rightarrow F \in (SAC) \cap (SBD)$.

Vậy $SF = (SAC) \cap (SBD)$.

Dễ thấy S là điểm chung của hai mặt phẳng (SEF) và (SAD).

Trong mặt phẳng $(ABCD)$, gọi $G = EF \cap AD$.

Ta có: $\begin{cases} G \in EF, EF \subset (SEF) \\ G \in AD, AD \subset (SAD) \end{cases} \Rightarrow G \in (SEF) \cap (SAD)$.

Vậy $SG = (SEF) \cap (SAD)$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính được Thành duyệt: M nằm bên trong SA, không trùng S,A; ý d dùng MF, với F=AB∩CD đã định nghĩa ở ý b. Ý c Sai: giao tuyến là ME; ý d Đúng: giao tuyến là MF. Lời giải đã xét đúng hai cặp mặt phẳng.

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD, đáy là tứ giác lồi ABCD có các cạnh đối không song song với nhau. Gọi M là điểm trên cạnh SA, O là giao điểm của AC và B**D.** Xét tính đúng sai các khẳng định sau:

M nằm bên trong SA (M không trùng S hoặc A).

a) Giao tuyến của (SAC) và (SBD) là SO.

b) Giao tuyến của (SAB) và (SCD) là SF, F là giao điểm của AB và C**D.**

c) Giao tuyến của (BCM) và (SAD) là SM.

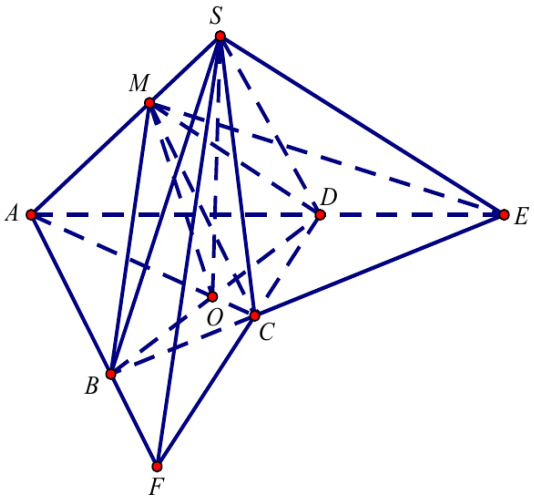
d) Giao tuyến của (CDM) và (SAB) là MF.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



``a) Trong mp (ABCD):

$$\left.\begin{array}{l} AC \cap BD = \{O\} \\ AC \subset (SAC) \\ BD \subset (SBD) \end{array}\right\} \Rightarrow O \in (SAC) \cap (SBD)$$

Mà $S \in (SAC) \cap (SBD)$ nên $SO = (SAC) \cap (SBD)$. Vậy giao tuyến của (SAC) và (SBD) là SO.

Vậy ý a đúng.

b) Trong (ABCD) ta có:

$$\left.\begin{array}{l} AB \cap CD = \{F\} \\ AB \subset (SAB) \\ CD \subset (SCD) \end{array}\right\} \Rightarrow F \in (SAB) \cap (SCD)$$

Mà $S \in (SAB) \cap (SCD)$ nên $SF = (SAB) \cap (SCD)$. Vậy giao tuyến của (SAB) và (SCD) là SF.

Vậy ý b đúng.

c) Đặt E = AD ∩ BC. M ∈ (BCM) ∩ (SAD).

E ∈ BC ⊂ (BCM) và E ∈ AD ⊂ (SAD).

Vì M ≠ E và hai mặt phẳng khác nhau, (BCM) ∩ (SAD) = ME.

M nằm bên trong SA; E thuộc mặt phẳng đáy và E ≠ A.

Do đó ME ≠ SM. Vậy ý c Sai.

d) F = AB ∩ CD; M ∈ SA ⊂ (SAB) và M ∈ (CDM).

F ∈ AB ⊂ (SAB) và F ∈ CD ⊂ (CDM).

Vì M ≠ F và hai mặt phẳng khác nhau,

(CDM) ∩ (SAB) = MF. Vậy ý d Đúng.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

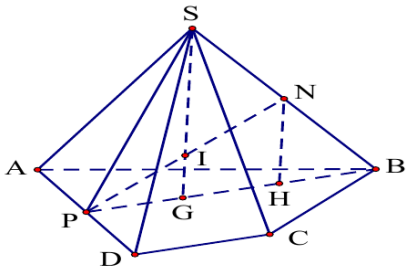
PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là tứ giác lồi. Gọi N, P lần lượt là trung điểm của SB và AD. Gọi I là trung điểm của NP và G là giao điểm của SI với mp(ABCD). Tính tỉ số $\frac{IS}{IG}$.

Lời giải

Trả lời: 3

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)



Qua N dựng đường thẳng song song với SG cắt BP tại H. Suy ra G là trung điểm PH và H là trung điểm BG. Suy ra $IG=\frac{1}{2}NH, NH=\frac{1}{2}SG$. Vậy $\frac{SI}{IG}=3$.

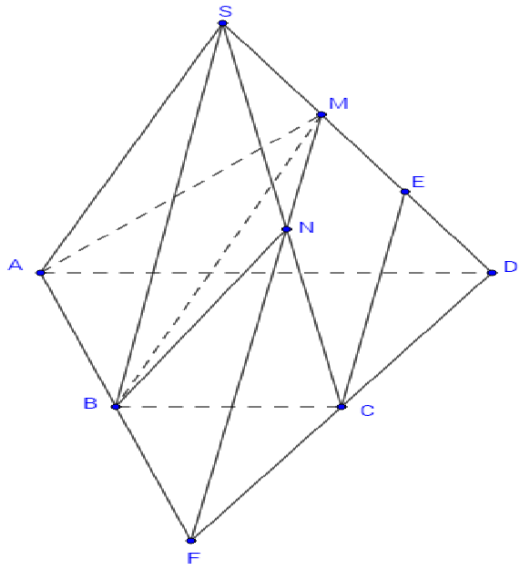
Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD$ với $AD // BC$ và $AD = 2BC$. Gọi M là điểm trên cạnh SD thỏa mãn $SM = \frac{1}{3}SD$. Mặt phẳng (ABM) cắt cạnh bên SC tại điểm N. Tính tỉ số $\frac{SN}{SC}$.

Lời giải

Trả lời: 0,5



Gọi F là giao điểm của AB và CD. Nối F với M, FM cắt SC tại điểm N. Khi đó N là giao điểm của (ABM) và SC.

Theo giả thiết, ta chứng minh được C là trung điểm DF.

Trong mặt phẳng (SCD) kẻ CE song song NM (E thuộc SD). Do C là trung điểm DF nên suy ra E là trung điểm MD. Khi đó, ta có $SM = ME = ED$ và M là trung điểm SE.

Do $MN // CE$ và M là trung điểm SE nên MN là đường trung bình của tam giác SCE. Từ đó suy ra N là trung điểm SC và $\frac{SN}{SC} = \frac{1}{2}$.

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính nhãn mặt phẳng ở câu dẫn của lời giải: (SCD) thành (SAC), đúng với giao tuyến SO và các bước ngay sau đó. Hình và kết quả giữ nguyên.

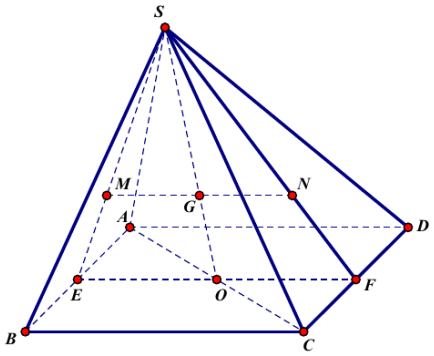
Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Gọi M, N theo thứ tự là trọng tâm $\Delta SAB; \Delta SCD$. Gọi G là giao điểm của đường thẳng MN với mặt phẳng (SAC), O là tâm của hình chữ nhật ABCD. Khi đó tỉ số $\frac{SG}{GO}$ bằng

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Trả lời: 2



Ta có: $O \in FE$ .Xét hai mặt phẳng (SEF) và (SAC) có:

$$\left.\begin{array}{l} O \in EF \subset (SEF) \\ O \in AC \subset (SAC) \end{array}\right\} \Rightarrow O \in (SEF) \cap (SAC).$$ Mà $S \in (SEF) \cap (SAC)$ nên $(SEF) \cap (SAC) = SO.$

Trong mặt phẳng (SEF) ta có: $SO \cap MN = G \Rightarrow \begin{cases} G \in MN \\ G \in SO \subset (SAC) \end{cases} \Rightarrow MN \cap (SAC) = \{G\}.$

Xét tam giác SFE có: $MG // EF \left(do\, MN // \mathrm{EF}\right) \Rightarrow \dfrac{SG}{SO} = \dfrac{SM}{SE} = \dfrac{2}{3} \Rightarrow \dfrac{SG}{GO} = 2.$

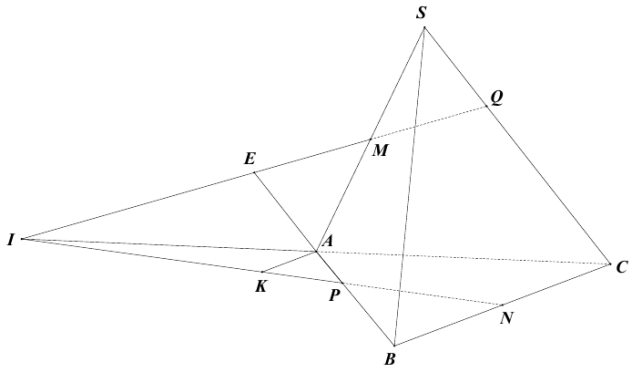
Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, BC và P là điểm nằm trên cạnh AB sao cho $AP = \frac{1}{3}AB$. Gọi Q là giao điểm của SC và (MNP). Tính tỉ số $\frac{SQ}{SC}$. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

Trả lời: 0,33



Gọi I là giao điểm của NP và AC. Khi đó Q là giao điểm của MI và SC.

Từ A kẻ đường thẳng song song với BC, cắt IN tại K.

Khi đó $\frac{AK}{BN} = \frac{AP}{BP} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{IA}{IC} = \frac{AK}{CN} = \frac{1}{2}$.

Từ A kẻ đường thẳng song song với SC, cắt IQ tại E.

Khi đó $\frac{AE}{SQ} = \frac{AM}{SM} = 1 \Rightarrow AE = SQ$, $\frac{AE}{CQ} = \frac{IA}{IC} = \frac{1}{2} \Rightarrow AE = \frac{1}{2}CQ$. Do đó $\frac{SQ}{SC} = \frac{1}{3}$.

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính nhãn đường thẳng trong lời giải: S thuộc TP, đúng với cách dựng giao điểm TP và AI; bản gốc ghi BT. Hình, phép tính và kết quả giữ nguyên.

Câu 5: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N, P lần lượt thuộc các cạnh AB, AC và AD sao cho $AM = 2MB$, $AN = NC$ và $AP = 3PD$. Gọi Q là trung điểm cạnh BC, I là trung điểm của

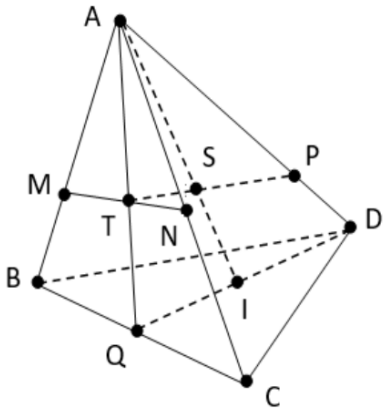
Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

đoạn DQ và S là giao điểm của mặt phẳng (MNP) và đường thẳng AI. Tỉ số $\dfrac{AI}{AS}$ bằng. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

Trả lời: 1,54



Gọi T là giao điểm của MN với AQ và S là giao điểm của TP với AI.

Khi đó $\begin{cases} S \in AI \\ S \in TP \subset (MNP) \end{cases} \Rightarrow S = AI \cap (MNP)$.

Ta có $\dfrac{AQ}{AT} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{AB}{AM} + \dfrac{AC}{AN}\right) = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{3}{2} + \dfrac{2}{1}\right) = \dfrac{7}{4}$.

Ta có $\dfrac{AI}{AS} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{AQ}{AT} + \dfrac{AD}{AP}\right) = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{7}{4} + \dfrac{4}{3}\right) = \dfrac{37}{24}$.

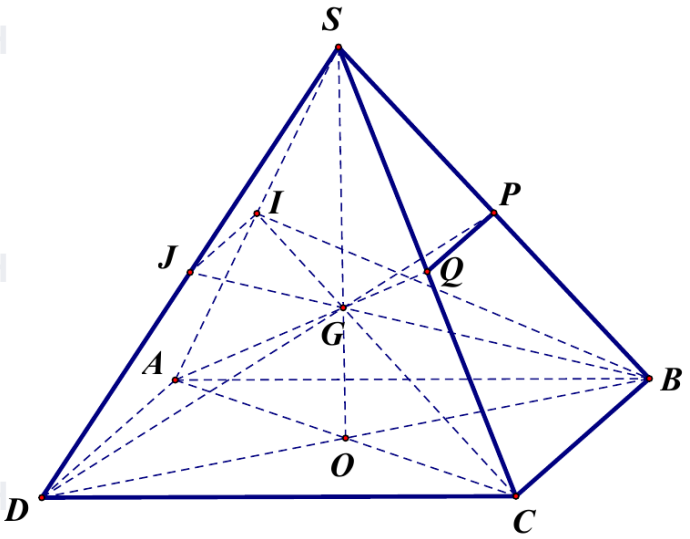
Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I, J lần lượt là trung điểm SA và SD. Gọi G là giao điểm của BJ và CI và P, Q là trung điểm của SB, SC. Tính $\dfrac{GQ}{GA}$.

Lời giải

Trả lời: 0,5



Gọi $O = AC \cap BD$, $G' = CI \cap SO$. Khi đó G' là trọng tâm tam giác SAC và SBD. Do đó BG' đi qua trung điểm J của SD. Hay $J \in BG' \subset (BCI)$.

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Từ đó suy ra: $G = CI \cap BJ \equiv G' = CI \cap SO$.

Ta có $\Delta GIJ \sim \Delta GCB$. Do đó $\dfrac{GI}{GC} = \dfrac{GJ}{GB} = \dfrac{IJ}{CB} = \dfrac{IJ}{AD} = \dfrac{1}{2}$.

G là trọng tâm tam giác SAC. Do đó trung tuyến AQ đi qua điểm G.

G là trọng tâm tam giác SBD. Do đó trung tuyến DP đi qua điểm G.

Ta có $\Delta GPQ \sim \Delta GDA$. Do đó $\dfrac{GQ}{GA} = \dfrac{GP}{GD} = \dfrac{PQ}{DA} = \dfrac{PQ}{CB} = \dfrac{1}{2}$.